

Guía rápida: Tablero de breakers y Fase / Neutro

Curso de Electricidad Básica para el Hogar — Material de apoyo, Paso 3

1. ¿Qué es el tablero de breakers?

El tablero (o caja de breakers) es el punto donde la electricidad que llega de la calle se reparte en circuitos independientes dentro de la casa: iluminación, tomas, cocina, aire acondicionado, etc. Cada circuito tiene su propio breaker (interruptor automático) que corta la corriente si detecta una sobrecarga o un corto circuito, protegiendo el cableado y previniendo incendios.

2. Partes principales del tablero

Elemento	Función
Breaker principal	Corta la energía de toda la vivienda de una sola vez.
Breakers de circuito	Protegen un circuito específico (ej: cocina, habitaciones).
Barra neutro	Punto donde se conectan todos los cables neutros.
Barra de tierra	Punto de conexión a tierra física para seguridad.
Diferencial (ELCB/GFCI)	Corta el circuito ante fugas de corriente a tierra.

3. Fase y neutro: la base de todo circuito

En una instalación residencial monofásica típica hay tres tipos de cable:

- **Fase (línea, L):** cable "vivo" que trae la corriente. En Colombia suele ser de color negro o rojo. Tiene tensión respecto a tierra.
- **Neutro (N):** cierra el circuito y regresa la corriente hacia la red. Normalmente de color blanco o gris. En teoría no debería tener tensión respecto a tierra, pero puede tenerla por eso nunca se manipula como si estuviera "muerto".
- **Tierra (GND):** cable de protección, normalmente verde o verde/amarillo, que desvía corrientes de fuga para evitar electrocuciones.

Regla de seguridad: nunca se debe suponer que un cable neutro está "sin corriente". Antes de manipular cualquier cable se debe apagar el breaker correspondiente y verificar con un multímetro que no hay tensión.

4. Cómo identificar el breaker correcto

- 1 Rotula cada breaker con el circuito que controla (cocina, habitación 1, etc.).
- 2 Si no está rotulado, enciende una lámpara o aparato en la zona a probar y ve bajando breakers uno por uno hasta que se apague.
- 3 Anota el resultado en una etiqueta dentro de la tapa del tablero para el futuro.

5. Buenas prácticas

- Nunca trabajes con el circuito energizado.
- Usa siempre un multímetro para confirmar ausencia de tensión antes de tocar cables.
- No sobrecargues un mismo circuito con demasiados electrodomésticos de alto consumo.
- Si un breaker se dispara repetidamente, no lo fuerces: llama a un electricista.

Este documento es material educativo de simulación para el curso "Electricidad Básica para el Hogar". No sustituye la asesoría de un electricista certificado.